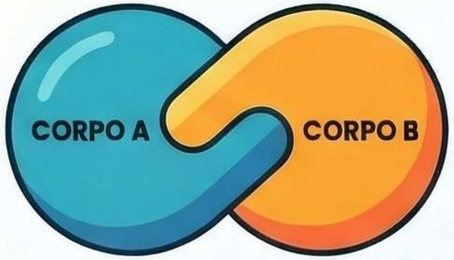
A Terceira Lei de Newton: O Princípio da Ação e Reação

O Princípio Fundamental



Forças em Pares

As forças atuam sempre em pares.

Para toda força de ação, existe obrigatoriamente uma força de reação correspondente.

Vetores de Força

Intensidade igual, sentidos opostos.

A reação possuí o mesmo módulo e direção da ação, mas aponta na direção contrária.

Interação entre Corpos

Ação e reação ocorrem em corpos distintos.

Uma força é aplicada pelo corpo A no B, e a outra pelo B no A.

Aplicações e Exemplos Práticos

O ato de caminhar

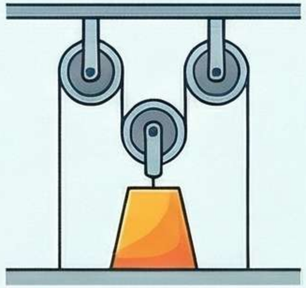
Empuxo contra o solo.

O pé empurra o chão para trás e o chão impulsiona a pessoa para frente.

Propulsão e Movimento

Empurrar uma caixa pesada.

Ao aplicar força na caixa, o corpo sente a mesma resistência em sentido oposto.



Equilíbrio Estático

Interação em sistemas de polias.

Em equilíbrio, a força normal e a tração compensam o peso através de reações.

Comparação das Características das Forças de Ação e Reação

Característica	Força de Ação	Força de Reação
Módulo (Intensidade)	IGUAL	IGUAL
Direção	MESMA	MESMA
Sentido		

NotebookLM